

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Slackline

Slacklines ist eine Sportart, bei der man auf einem Band balanciert.

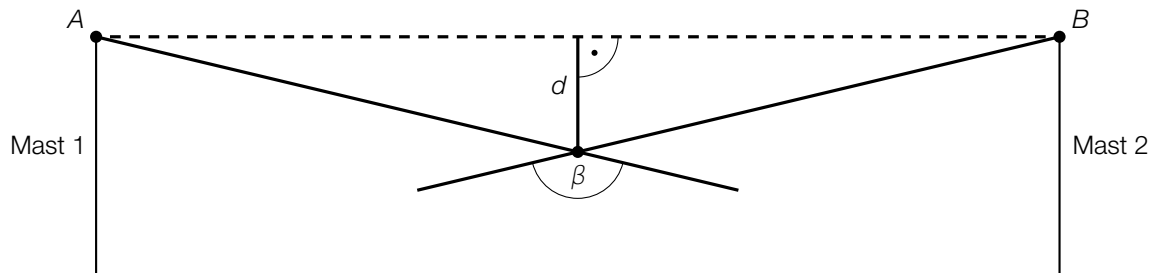
Zwei für diese Sportart geeignete vertikale Masten stehen 12 m voneinander entfernt. Das Band wird an zwei Aufhängungspunkten dieser Masten, A und B , befestigt, die sich auf gleicher Höhe befinden (siehe unten stehende Abbildungen).

Aufgabenstellung:

a) Beim Slacklinen wird ein elastisches Band horizontal über dem Boden befestigt.

Theo steht exakt in der Mitte des Bandes, wodurch ein bestimmter Durchhang d entsteht.

Die Situation ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Für die Größe der auftretenden Kraft F (in N) in einem Aufhängungspunkt gilt:

$$F = \frac{10 \cdot e \cdot m}{4 \cdot d}$$

e ... horizontale Entfernung der Aufhängungspunkte A und B (in m)

m ... Körpermasse (in kg)

d ... Durchhang (in m)

Die Funktion $d: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, m \mapsto d(m)$ bei konstantem F und e sowie die Funktion $F: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, d \mapsto F(d)$ bei konstantem m und konstantem e beschreiben jeweils einen bestimmten Zusammenhang.

- 1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. [0/1½/1 P.]

Die Funktion d beschreibt einen _____ ① _____ Zusammenhang, die Funktion F beschreibt einen _____ ② _____ Zusammenhang.

①	
direkt proportionalen	☐
indirekt proportionalen	☐
nicht proportionalen	☐

②	
direkt proportionalen	☐
indirekt proportionalen	☐
nicht proportionalen	☐

Theo hat eine Körpermasse m von $m = 80 \text{ kg}$.

- 2) Ermitteln Sie für $\beta = 160^\circ$ die Größe der auftretenden Kraft F (in N) in einem Aufhängungspunkt. [0/1 P.]

Theo versucht mehrfach, das Band zu überqueren. Er schafft die Überquerung jeweils mit der Wahrscheinlichkeit p .

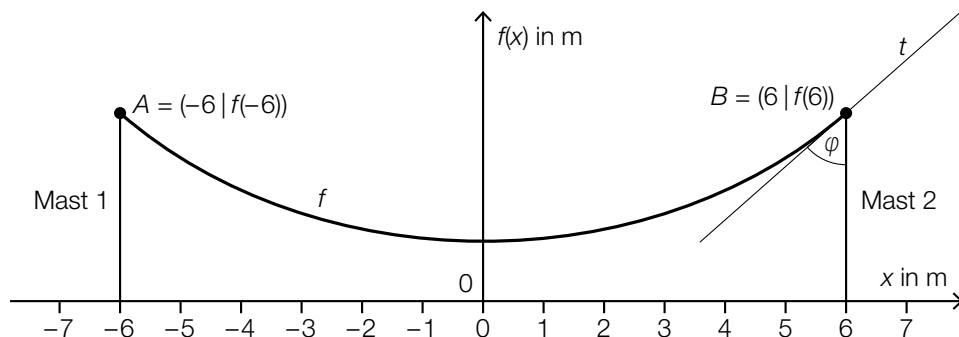
Es wird modellhaft angenommen, dass die Versuche voneinander unabhängig sind und die Erfolgswahrscheinlichkeit p bei jedem Versuch gleich hoch ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Theo bei 10 Versuchen mindestens 2-mal das Band erfolgreich überquert, beträgt 99 %.

- 3) Ermitteln Sie p . [0/1 P.]

- b) Eine Variante des Slacklinens ist das *Rodeolinen*, bei dem das Band nicht gespannt ist. Die Funktion $f: [-6; 6] \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto f(x)$ gibt modellhaft die Höhe des Bandes über dem Boden an der Stelle x an (x in m, $f(x)$ in m).

Der Graph von f ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Der Mast 2 schließt mit der Tangente t an den Graphen von f im Aufhängungspunkt B den Winkel φ ein.

- 1) Stellen Sie eine Gleichung auf, die den Zusammenhang zwischen $f'(6)$ und φ beschreibt.

[0/1 P.]